

Задачи

. 01 ЯЩЕНКО

Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,03. Покупатель в магазине выбирает случайную упаковку, в которой две такие батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки окажутся исправными.

Ответ:

0,9409

Решение:

- Вероятность исправной батарейки: $p = 1 - 0,03 = 0,97$
- Вероятность двух исправных: $P = p^2 = 0,97^2 = 0,9409$

 [Решение](#)

. 02 ЯЩЕНКО

В магазине три продавца.
Каждый из них занят с клиентом с вероятностью 0,7 независимо от других продавцов.
Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все три продавца заняты одновременно.

Ответ:

0,343

Решение:

- Первый продавец —  занят: 0,7
- Второй продавец —  занят: 0,7
- Третий продавец —  занят: 0,7
- $P = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7 = 0,7^3 = 0,343$

 [Решение](#)

. 03

Стрелок делает по одному выстрелу в четыре мишени.
Вероятность попадания в каждую мишень равна 0,7.
Найти вероятность, что он попадёт в первые три мишени и не попадёт в четвёртую.

Ответ:

0,1029

Решение:

- Попадание в 1-ю мишень:   0,7
- Попадание в 2-ю мишень:   0,7
- Попадание в 3-ю мишень:   0,7
- Промач в 4-ю мишень:   0,3

$$P = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 0,7^3 \cdot 0,3 = 0,1029$$

 [Решение](#)

. 04 ЯЩЕНКО - ПОРЯДОК ПОПАДАНИЙ И ПРОМАХОВ НА ЗАДАН

Биатлонист по одному разу стреляет по пяти мишеням.
Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,6.
Найдите вероятность того, что биатлонист 4 раза попадёт в мишени и один раз промахнётся.
Результат округлите до сотых

Ответ:

0,26

Решение:

Промач может быть в выстреле №1, №2, №3, №4 или №5:

-     
-     
-     
-     
-     

Все 5 веток имеют одинаковую вероятность:

Промач (): 0,4

Попадание (): 0,6

Попадание (): 0,6

Попадание (): 0,6

Попадание (): 0,6

$$P_{\text{ветка}} = 0,4 \times 0,6^4$$

$$P_{\text{все ветки}} = 5 \cdot 0,4 \times 0,6^4 = 0.2592 \approx 0.26$$

 [Решение](#)

. 05 ЯЩЕНКО

Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,5.
Если А. играет чёрными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,34.
Шахматисты А. и Б. играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур.
Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза

Ответ:

0,17

Решение:

1. Первая партия: $\bigcirc \rightarrow$ победа А: 0,5
2. Вторая партия: $\bullet \rightarrow$ победа А: 0,34
События независимы $\rightarrow P = P(A\bullet) \times P(A\bigcirc) = 0,5 \times 0,34 = 0,17$
Порядок бел-чер и чер-бел - не имеет значения

 [Решение](#)

. 06

Помещение освещается фонарём с тремя лампами.
Вероятность перегорания одной лампы в течение года равна 0,9.
Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит

Ответ:

0,271

Решение:

$$1 = P(\text{все перегорели}) + P(\text{хотя бы одна не перегорела})$$

Перегорание одной лампы: $\times P = 0,9$
Все три перегорели: $\times \times \times P = 0,9^3 = 0,729$
Хотя бы одна не перегорела: $1 - 0,729 = 0,271$

 [Решение](#)

. 08

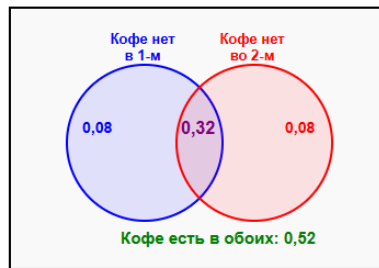
В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе.
Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,4.
Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,32.
Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах

Ответ:

0,52

Решение:

- Кофе нет в первом, но есть во втором: $P = 0,4 - 0,32 = 0,08$
- Кофе нет во втором, но есть в первом: $P = 0,4 - 0,32 = 0,08$
- Кофе нет в обоих автоматах: $P = 0,32$
- Кофе есть в обоих автоматах: $P = 1 - (0,08 + 0,08 + 0,32) = 0,52$



 [Решение](#)

. 091 ЯЩЕНКО

В многофункциональном центре установлены две одинаковые станции печати документов.

В течение дня каждая из станций требует вмешательства оператора с вероятностью 0,25.

Вероятность того, что обе станции потребуют вмешательства оператора, равна 0,13.

Найдите вероятность того, что в течение дня ни одна из станций не потребует вмешательства оператора

Ответ:

0,63

Решение:

1. Требуется только первая, но не вторая: $P = 0,25 - 0,13 = 0,12$
2. Требуется только вторая, но не первая: $P = 0,25 - 0,13 = 0,12$
3. Требуется обе: $P = 0,13$
4. Ни одна не требует: $P = 1 - (0,12 + 0,12 + 0,13) = 0,63$



[🔗 Решение](#)

. 092 ЯЩЕНКО

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе останется в обоих автоматах, равна 0,55. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе закончится в обоих автоматах.

Ответ:

0,15

Решение:

Пусть: $P(\text{закончился в обоих}) = x$

Тогда:

$P(\text{Кофе закончился только в первом}) = 0,3 - x$

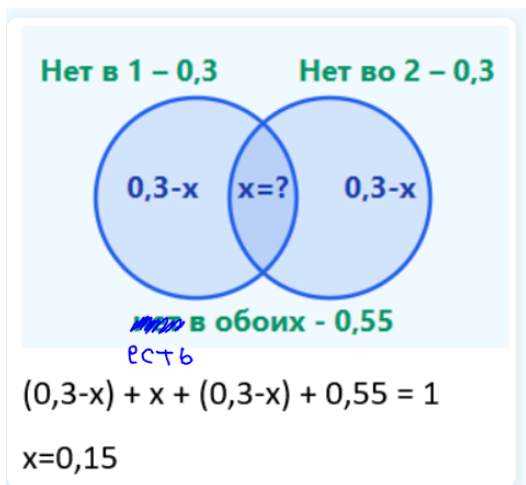
$P(\text{Кофе закончился только во втором}) = 0,3 - x$

$P(\text{Кофе остался в обоих}) = 0,55$

$1 = P(\text{Кофе нет только в первом}) + P(\text{Кофе нет только во втором}) + P(\text{Кофе нет в обоих}) + P(\text{кофе есть в обоих})$

$1 = (0,3 - x) + (0,3 - x) + x + 0,55$

$x = 0,15$



. 093

В магазине работают два продавца — Василий и Сергей. Каждый занят с вероятностью 0,4. Оба заняты одновременно с вероятностью 0,3. Найдите вероятность, что занят только Василий, а Сергей свободен.

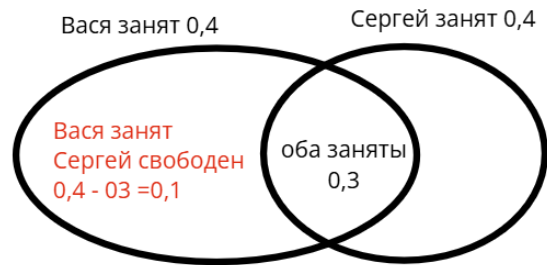
Ответ:

0,1.

Решение:

$P(\text{Василий занят}) = 0,4$
 $P(\text{Сергей занят}) = 0,4$
 $P(\text{оба заняты}) = 0,3$

$P(\text{только Василий занят, а Сергей свободен}) = P(\text{Василий занят}) - P(\text{оба заняты}) = 0,4 - 0,3 = 0,1$



. 10

Игральную кость бросили два раза. Известно, что 6 очков не выпало ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма очков равна 8».

Ответ:

0,12

Решение:

Таблица сумм очков за 2 броска

	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10

Благоприятные исходы (сумма = 8): (3; 5), (4; 4), (5; 3) — 3 исхода.

Всего исходов: $5 \times 5 = 25$

$P = \frac{3}{25} = 0,12$

Ответ: 0,12.

 [Решение](#)

. 11 ЯЩЕНКО

Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало 5 очков. Найдите вероятность того, что в первый раз выпало 2 очка.

Ответ:

0,25

Решение:

Таблица сумм очков за 2 броска

	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8
4	5	6	7	8	9
5	6	7	8	9	10

Исходы с суммой 5: (1; 4), (2; 3), (3; 2), (4; 1) — 4 исхода.

$P = \frac{4}{25} = 0,16$

Ответ: 0,16.

 [Решение](#)

. 12

В коробке 11 синих, 6 красных и 8 зелёных фломастеров.

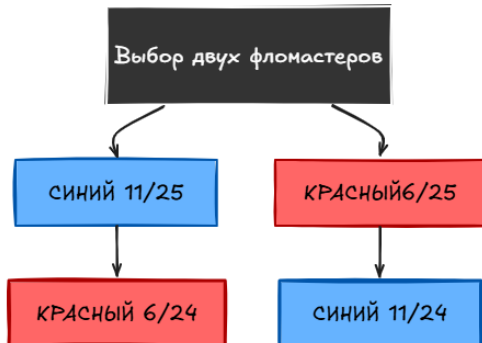
Случайным образом выбирают два фломастера.

Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный?

Ответ:

0,22

$$P = 11/25 * 6/24 + 6/25 * 11/24 = 2 * 6 * 11 / (24 * 25) = 0.22$$



Решение:

[Решение](#)

. 13 ЯЩЕНКО

Садовник принёс две корзинки фруктов.

В одной из них 2 яблока и 6 персиков, а в другой — 8 яблок и 12 персиков.

Хозяйка, не глядя, взяла из каждой корзинки по одному фрукту.

Какова вероятность того, что она достала два яблока или два персика?

Ответ:

0,55

$$P = 2/8 * 8/20 + 6/8 * 12/20 = (16 + 72) / (8 * 20) = 0.55$$



Решение:

[Решение](#)

. 14 ЯЩЕНКО

Ваня бросил игральный кубик, и у него выпало больше 2 очков.
Петя бросил игральный кубик, и у него выпало меньше 6 очков.
Найдите вероятность того, что у Пети выпало очков больше, чем у Вани.

Ответ:

0,15

Решение:

Петя \ Ваня	3	4	5	6
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	+	—	—	—
5	+	+	—	—

Всего исходов: $4 \times 5 = 20$.
Благоприятных исходов: 3.

Вероятность:
 $P = \frac{3}{20} = 0,15$.

 [Решение](#)

. 16 ЯЩЕНКО

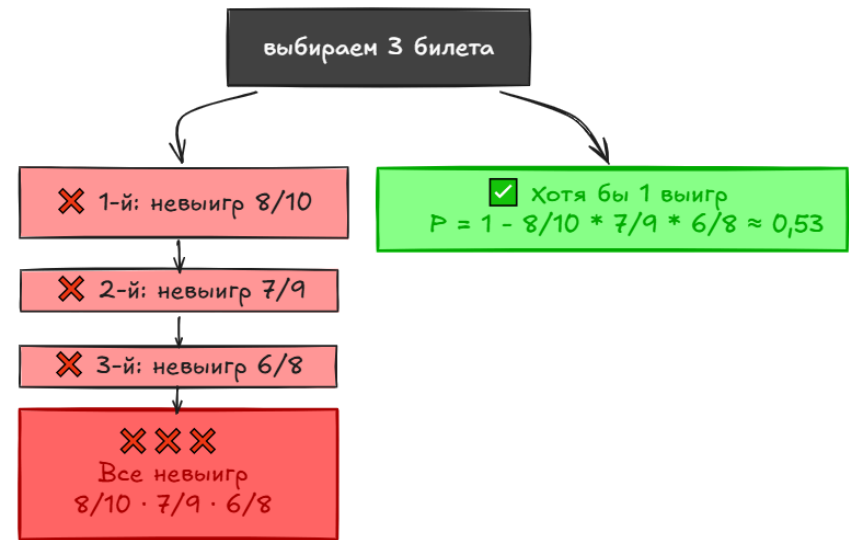
Из 10 билетов 2 являются выигрышными.
Наугад берут 3 билета.
Найдите вероятность того, что среди них хотя бы один окажется выигрышным. Ответ округлите до сотых

Ответ:

0,53

Решение:

$$P = 1 - \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8} = \frac{8}{15}$$



 [Решение](#)

. 16 ЯЩЕНКО

Из 10 билетов 2 являются выигрышными.
Наугад берут 4 билета.
Найдите вероятность того, что среди них окажется ровно один выигрышный. Ответ округлите до сотых

Ответ:

0,53

Решение:

Мы не знаем, какой именно билет окажется выигрышным.
 $C_4^1 = 4$ — число способов выбрать место для особого объекта среди 4.
Формула сочетаний: $C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$.
В данном случае: $C_4^1 = \frac{4!}{1! \cdot (4-1)!} = \frac{24}{1 \cdot 6} = 4$.

$P = \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{6}{7} \cdot C_4^1 = \frac{2}{15} \cdot 4 = \frac{8}{15} \approx 0.53$.

выбираем 3 билета

✓ 1-й: выигр 2/10

✗ 2-й: не выигр 8/9

✗ 3-й: не выигр 7/8

✗ 4-й: не выигр 6/7

✓ ✗ ✗ ✗
2/10 * 8/9 * 7/8 * 6/7

Всего 4 варианта:

✓ ✗ ✗ ✗
✗ ✓ ✗ ✗
✗ ✗ ✓ ✗
✗ ✗ ✗ ✓

$P = (2 * 8 * 7 * 6) / (10 * 9 * 8 * 7) * 4 =$
 $= 48 / 90 = 8/15 = 0.5(3) \approx 0.53$

[🔗 Решение](#)

. 17 ЯЩЕНКО

Игральный кубик бросают два раза.
Во сколько раз вероятность события «оба раза выпадет нечётное количество очков»
больше вероятности события «выпадет разное нечётное количество очков»?

Ответ:

1,5

Решение:

	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	+	-	+	-	+	-	1	-	-	+	-	+	-
2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
3	+	-	+	-	+	-	3	+	-	-	-	+	-
4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
5	+	-	+	-	+	-	5	+	-	+	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-

$\frac{P(A)}{P(B)} = \frac{9/36}{6/36} = \frac{9}{6} = 1.5$

[🔗 Решение](#)

. 18 ЯЩЕНКО

Игральный кубик бросают два раза.
Во сколько раз вероятность события «выпадет разное количество очков»
больше вероятности события «выпадет одинаковое количество очков»?

Ответ:

5

Решение:

	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	−	+	+	+	+	+	1	+	−	−	−	−	−
2	+	−	+	+	+	+	2	−	+	−	−	−	−
3	+	+	−	+	+	+	3	−	−	+	−	−	−
4	+	+	+	−	+	+	4	−	−	−	+	−	−
5	+	+	+	+	−	+	5	−	−	−	−	+	−
6	+	+	+	+	+	−	6	−	−	−	−	−	+

$$\frac{P(A)}{P(B)} = \frac{30/36}{6/36} = \frac{30}{6} = 5$$

 [Решение](#)

. 19 ЯЩЕНКО

Симметричную монету бросают 10 раз.
Во сколько раз вероятность события «выпадет ровно 4 орла»
больше вероятности события «выпадет ровно 3 орла»?

Ответ:

1,75

Решение:

C_{10}^4 — число способов выбрать 4 орла из 10 (ветки с 4 орлами).
 $(0,5)^4 \cdot (0,5)^6$ — вероятность одной такой ветки.

C_{10}^3 — число способов выбрать 3 орла из 10.
 $(0,5)^3 \cdot (0,5)^7$ — вероятность одной такой ветки.

По формуле Бернулли:
$$\frac{P(4)}{P(3)} = \frac{C_{10}^4 \cdot (0,5)^4 \cdot (0,5)^6}{C_{10}^3 \cdot (0,5)^3 \cdot (0,5)^7} = \frac{C_{10}^4}{C_{10}^3} \cdot \frac{(0,5)^{10}}{(0,5)^{10}} = \frac{C_{10}^4}{C_{10}^3}.$$

Формула сочетаний: $C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$

Подставляем: $\frac{C_{10}^4}{C_{10}^3} = \frac{\frac{10!}{4! \cdot 6!}}{\frac{10!}{3! \cdot 7!}} = \frac{3! \cdot 7!}{4! \cdot 6!} = \frac{7}{4} = 1,75.$

 [Решение](#)

. 20 ЯЩЕНКО

В магазине куплено 6 одинаковых луковиц гиацинтов.
Вероятность того, что каждая отдельная луковица успешно прорастёт, равна 0,7.
Во сколько раз вероятность события «прорастёт ровно 4 луковицы»
больше вероятности события «прорастёт ровно 3 луковицы»?

Ответ:

1,75

Решение:

C_6^4 — количество веток с 4 проросшими
 $(0,7)^4 \cdot (0,3)^2$ — вероятность одной ветки

C_6^3 — количество веток с 3 проросшими
 $(0,7)^3 \cdot (0,3)^3$ — вероятность одной ветки

По формуле Бернулли:
$$\frac{P(4)}{P(3)} = \frac{C_6^4 \cdot 0,7^4 \cdot 0,3^2}{C_6^3 \cdot 0,7^3 \cdot 0,3^3} = \frac{C_6^4}{C_6^3} \cdot \frac{0,7}{0,3} = \frac{15}{20} \cdot \frac{7}{3} = 1,75$$

 [Решение](#)

. 21 ЯЩЕНКО

Баскетболист бросает мяч 5 раз с вероятностью попадания 0,8 при каждом броске.
Найти, во сколько раз вероятность «ровно 4 попадания»
больше вероятности «ровно 3 попадания».

Ответ:

2

Решение:

C_5^4 – количество веток с 4 попаданиями
 $(0,8)^4 \cdot (0,2)^1$ – вероятность одной ветки

C_5^3 – количество веток с 3 попаданиями
 $(0,8)^3 \cdot (0,2)^2$ – вероятность одной ветки

По формуле Бернулли:
 $\frac{P_5(4)}{P_5(3)} = \frac{C_5^4 \cdot (0,8)^4 \cdot (0,2)^1}{C_5^3 \cdot (0,8)^3 \cdot (0,2)^2} = \frac{5}{10} \cdot 0,8 \cdot \frac{1}{0,2} = 2$

 [Решение](#)

. 22

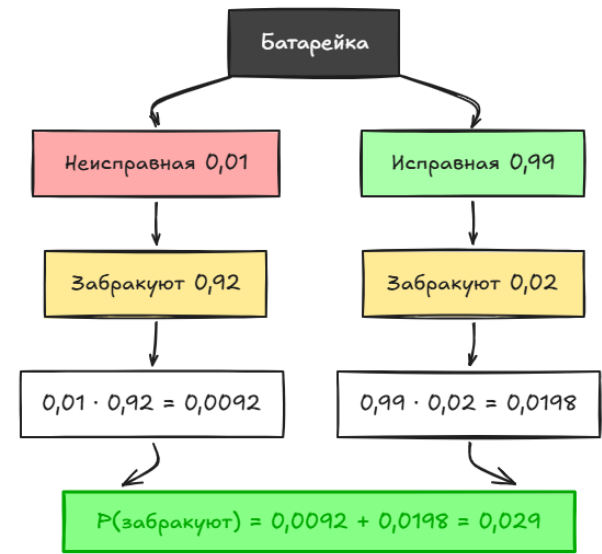
Автоматическая линия изготавливает батарейки.
Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,01.
Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества.
Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,92.
Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,02.
Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.

Ответ:

0,029

Решение:

По формуле полной вероятности:
 $P(\text{забракуют}) = P(\text{неисправна}) \cdot P(\text{забракуют} \mid \text{неисправна}) + P(\text{исправна}) \cdot P(\text{забракуют} \mid \text{исправна})$
 $P(\text{забракуют}) = 0,01 \cdot 0,92 + 0,99 \cdot 0,02 = 0,0092 + 0,0198 = 0,029$



 [Решение](#)

. 22 СТАТГРАД

Зал выдачи наличных денежных средств банкоматами банка оснащён двумя типами датчиков безопасности: движения и лучевым. В случае несанкционированного проникновения в зал первый датчик срабатывает с вероятностью 0,95, а второй – с вероятностью 0,93. Какова вероятность срабатывания только одного из датчиков в случае несанкционированного проникновения в зал выдачи наличных денежных средств банкоматами банка?

Ответ:

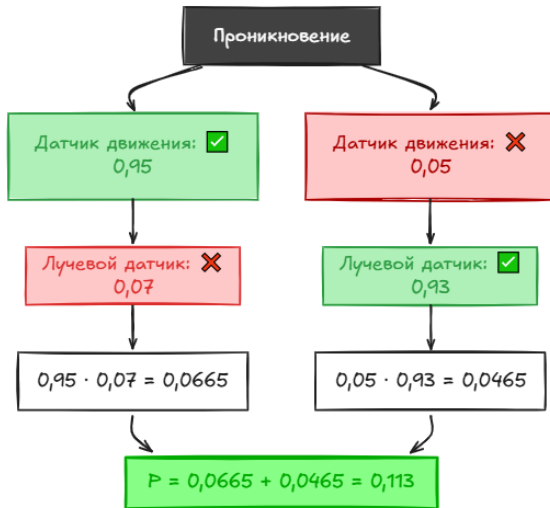
0,113

Решение:

По формуле полной вероятности:

$$P(\text{только один срабатывает}) = P(\text{первый работает}) \cdot P(\text{второй не работает}) + P(\text{первый не работает}) \cdot P(\text{второй работает})$$

$$P = 0,95 \cdot (1 - 0,93) + (1 - 0,95) \cdot 0,93 = 0,95 \cdot 0,07 + 0,05 \cdot 0,93 = 0,0665 + 0,0465 = 0,113$$



[Решение](#)

. 23 ЯЩЕНКО

На фабрике керамической посуды 20% произведённых тарелок имеют дефект.

При контроле качества продукции выявляется 85% дефектных тарелок.

Остальные тарелки поступают в продажу.

Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке тарелка не имеет дефектов.

Ответ округлите до сотых

Ответ:

0,96

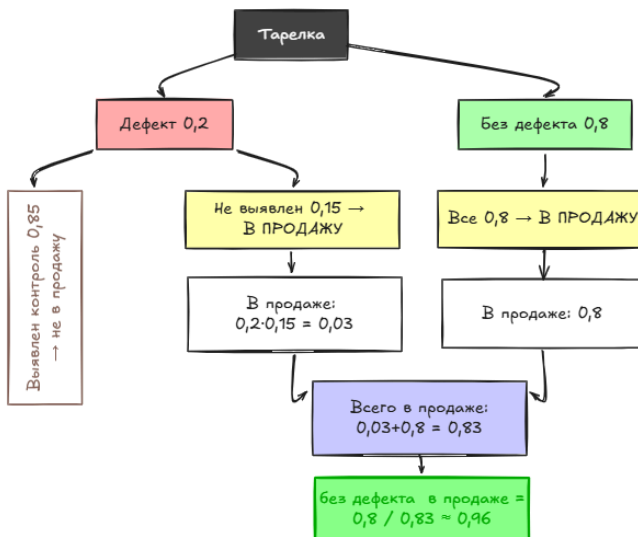
Решение:

$$P(\text{без дефекта} \mid \text{в продаже}) = \frac{P(\text{без дефекта})}{P(\text{в продаже})}$$

$$P(\text{в продаже}) = P(\text{дефект}) \cdot P(\text{не выявлен}) + P(\text{без дефекта})$$

$$P(\text{в продаже}) = 0,2 \cdot 0,15 + 0,8 = 0,03 + 0,8 = 0,83$$

$$P(\text{без дефекта} \mid \text{в продаже}) = \frac{0,8}{0,83} \approx 0,96$$



[Решение](#)

. 24 ЯЩЕНКО

Три технологические линии выполняют разлив и упаковку в бутылки газированной воды «Минеральная».

Первая линия даёт 5% брака и загружена на 20% объёма производства.

Вторая линия даёт 2% брака и загружена на 30% объёма.

Третья линия, самая современная, даёт 1% брака и загружена на 50% объёма.

Какова вероятность того, что случайно взятая бутылка окажется бракованной?

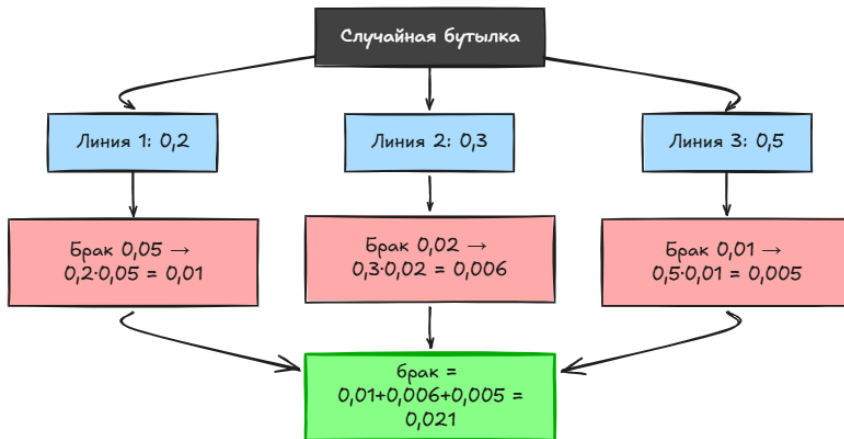
Ответ:

0,021

Решение:

$$P(\text{брак}) = P(\text{линия 1}) \cdot P(\text{брак} \mid \text{линия 1}) + P(\text{линия 2}) \cdot P(\text{брак} \mid \text{линия 2}) + P(\text{линия 3}) \cdot P(\text{брак} \mid \text{линия 3})$$

$$P(\text{брак}) = 0,20 \cdot 0,05 + 0,30 \cdot 0,02 + 0,50 \cdot 0,01 = 0,01 + 0,006 + 0,005 = 0,021$$



Решение

. 25 ЯЩЕНКО

Две фабрики выпускают одинаковые стёкла для автомобильных фар.

Первая фабрика выпускает 30% этих стёкол, вторая — 70%.

Брак стёкол на первой фабрике составляет 5%, на второй — 4%.

Найдите вероятность того, что случайно купленное стекло окажется бракованным.

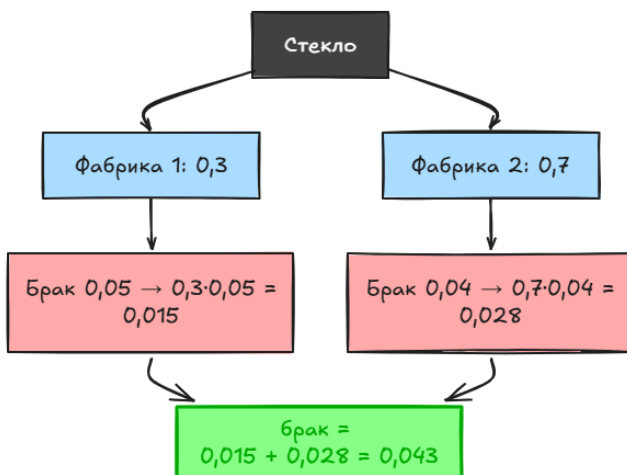
Ответ:

0,043

Решение:

$$P(\text{брак}) = P(\text{фабрика 1}) \cdot P(\text{брак} \mid \text{фабрика 1}) + P(\text{фабрика 2}) \cdot P(\text{брак} \mid \text{фабрика 2})$$

$$P(\text{брак}) = 0,30 \cdot 0,05 + 0,70 \cdot 0,04 = 0,015 + 0,028 = 0,043$$



Решение

. 26 ЯЩЕНКО

На двух линиях выпускают одинаковые лампы.

Первая линия выпускает в три раза больше ламп, чем вторая, но вероятность брака на первой линии равна 0,1, а на второй — 0,06.

Все лампы поступают на склад.

Найдите вероятность того, что случайно выбранная лампа на складе окажется не бракованной.

Ответ:

0,91

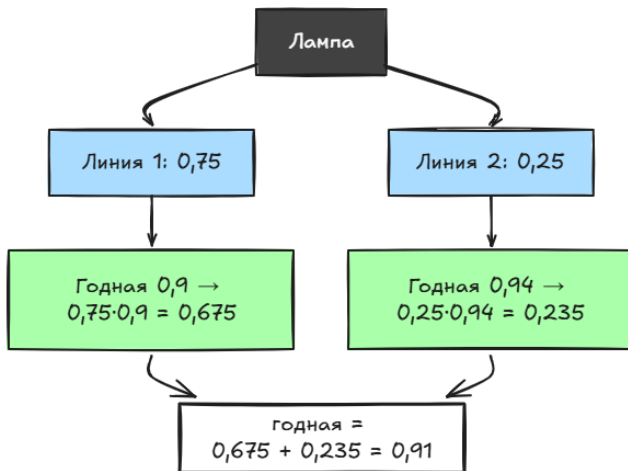
Решение:

Пусть вторая линия выпускает x ламп, тогда первая — $3x$. Всего $4x$.

$$P(\text{линия 1}) = \frac{3x}{4x} = 0,75, P(\text{линия 2}) = \frac{x}{4x} = 0,25$$

$$P(\text{годная}) = P(\text{линия 1}) \cdot P(\text{годная} \mid \text{линия 1}) + P(\text{линия 2}) \cdot P(\text{годная} \mid \text{линия 2})$$

$$P(\text{годная}) = 0,75 \cdot (1 - 0,1) + 0,25 \cdot (1 - 0,06) = 0,91$$



[Решение](#)

. 27 ЯЩЕНКО

Рекламное агентство использует автоматическую телефонную станцию.

При отсутствии ответа станция набирает номер ещё раз (до 5 попыток).

Станция может дозвониться до абонента с первого раза с вероятностью 0,3, а при каждом следующем наборе вероятность увеличивается на 0,1.

Найдите вероятность того, что станция сможет передать абоненту сообщение не позднее третьего набора его номера.

Ответ:

0,79

Решение:

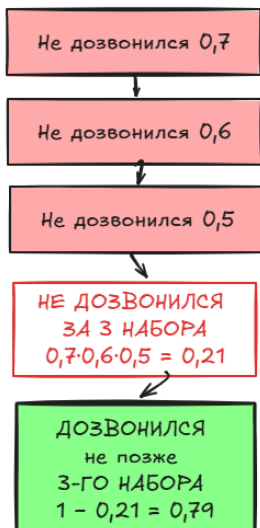
Вероятность НЕ дозвониться с 1-й попытки: $1 - 0,3 = 0,7$

Вероятность НЕ дозвониться со 2-й попытки: $1 - 0,4 = 0,6$

Вероятность НЕ дозвониться с 3-й попытки: $1 - 0,5 = 0,5$

$$P(\text{не дозвонился с 3 попыток}) = 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,21$$

$$P(\text{дозвонился не позднее 3-й попытки}) = 1 - 0,21 = 0,79$$



[Решение](#)

. 28 ЯЩЕНКО

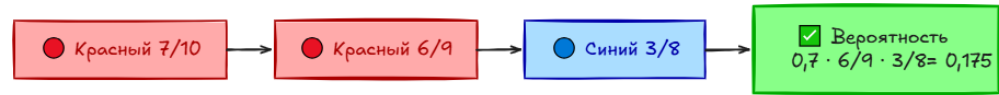
В ящике 7 красных и 3 синих фломастера.
Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке.
Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счёту?

Ответ:

0,175

Решение:

Всего фломастеров: $7 + 3 = 10$.
Событие: первый синий появляется третьим по счёту = первые два фломастера — красные, а третий — синий.
 $P = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} = 0,175$



Решение

. 29 ЯЩЕНКО

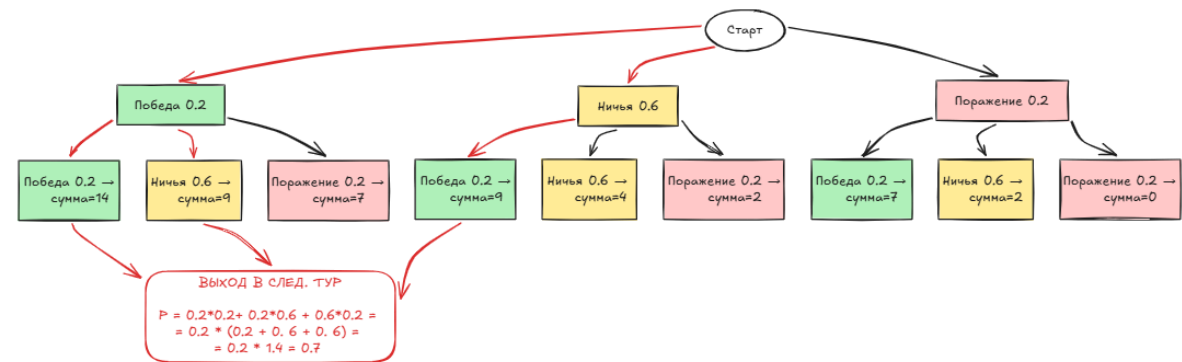
Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 9 очков в двух играх.
Выигрыш — 7 очков, ничья — 2 очка, проигрыш — 0 очков.
Вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,2.
Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг.

Ответ:

0,28

Решение:

$P(\text{Выигрыш}) = 0,2, P(\text{Проигрыш}) = 0,2, P(\text{Ничья}) = 0,6$
 $P(\text{Пройти в следующий тур}) = P(\text{Выигрыш}) \cdot P(\text{Выигрыш}) + P(\text{Выигрыш}) \cdot P(\text{Ничья}) + P(\text{Ничья}) \cdot P(\text{Выигрыш})$
 $P = 0,2 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,2 = 0,28$



Решение

. 30 ЯЩЕНКО

Игральную кость бросали до тех пор, пока сумма всех выпавших очков не превысила число 5.
Какова вероятность того, что для этого потребовалось два броска?

Ответ:

0,56

Решение:

	1	2	3	4	5	6
1	—	—	—	—	+	+
2	—	—	—	+	+	+
3	—	—	+	+	+	+
4	—	+	+	+	+	+
5	+	+	+	+	+	+
6	—	—	—	—	—	—

Всего исходов: 36.
Подходящих: 20.

$P = \frac{20}{36} \approx 0,56$

Решение

. 31 ЯЩЕНКО

Игральную кость бросают последовательно.
Известно, что в какой-то момент сумма очков за все уже сделанные броски равна 4.
Нужно найти вероятность, что это произошло ровно за 2 броска
(то есть первый раз сумма 4 появилась после 2-го броска). Ответ округлите до сотых

Ответ:

0,31

Решение:

Число бросков	Варианты	Вероятность
1	(4)	$\frac{1}{6}$
2	(1, 3), (2, 2), (3, 1)	$\frac{3}{36}$
3	(1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)	$\frac{3}{216}$
4	(1, 1, 1, 1)	$\frac{1}{1296}$

$$P = \frac{\frac{3}{36}}{\frac{1}{6} + \frac{3}{36} + \frac{3}{216} + \frac{1}{1296}} = \frac{108/1296}{343/1296} = \frac{108}{343} \approx 0,31$$

 [Решение](#)

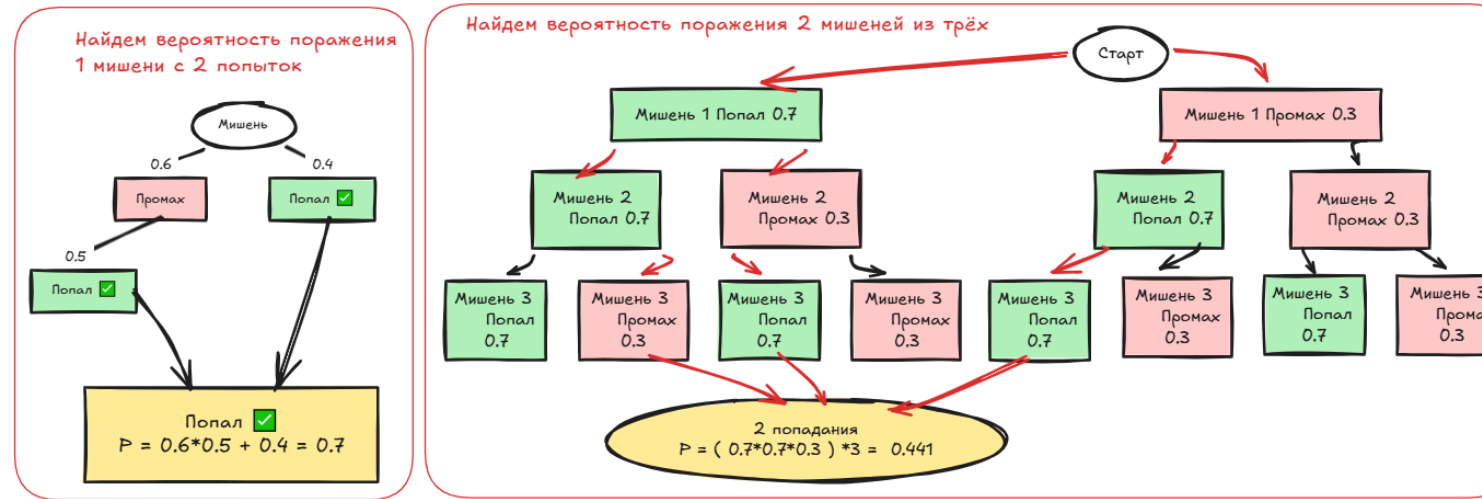
. 32 ЯЩЕНКО

Стрелок стреляет по трём мишеням.
Вероятность попадания в мишень первым выстрелом равна 0,4.
Если стрелок промахнулся, он стреляет по мишени второй раз.
Вероятность попадания в мишень вторым выстрелом равна 0,5.
Найдите вероятность того, что стрелок поразит ровно две мишени из трёх.

Ответ:

0,441

Решение:



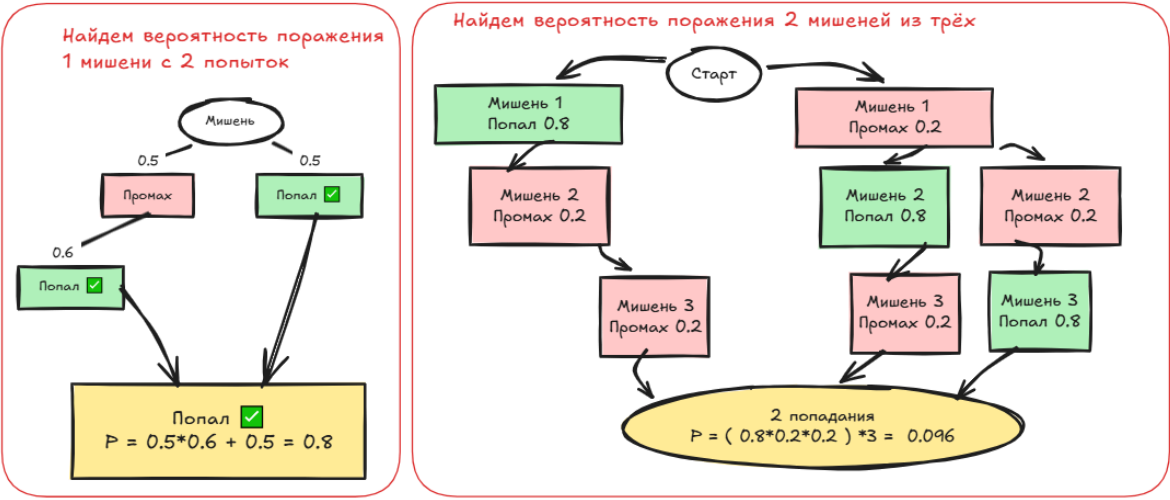
 [Решение](#)

. 33 ЯЩЕНКО

Стрелок стреляет по трём мишеням.
Вероятность попадания в мишень первым выстрелом равна 0,5.
Если стрелок промахнулся, он стреляет по мишени второй раз.
Вероятность попадания вторым выстрелом равна 0,6.
Найдите вероятность того, что стрелок поразит ровно одну мишень из трёх.

Ответ:

0,096



Решение:

[Решение](#)

. 34 ЯЩЕНКО

Стрелок стреляет по пяти одинаковым мишеням.
На каждую мишень даётся не более двух выстрелов,
вероятность поразить мишень каждым отдельным выстрелом равна 0,6.
Во сколько раз вероятность события «стрелок поразит ровно две мишени»
больше вероятности события «стрелок поразит ровно одну мишень»?

Ответ:

10,5

Решение:

Найдём вероятность поразить мишень с 1 или 2 попыток:
 $p = 0,6 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,84, \quad q = 0,16$

По Формуле Бернулли:
 $\frac{P(2)}{P(1)} = \frac{C_5^2 p^2 q^3}{C_5^1 p q^4} = \frac{\frac{5!}{2!3!} p^2 q^3}{\frac{5!}{1!4!} p q^4} = \frac{10!}{2!3!} \cdot \frac{p}{q} = \frac{24}{12} \cdot \frac{0,84}{0,16} = 2 \cdot 5,25 = 10,5$

[Решение](#)

. 35

Стрелок стреляет по мишени до первого попадания.
Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,5.
Какое наименьшее количество патронов нужно дать стрелку,
чтобы он поразил цель с вероятностью не меньше 0,8?

Ответ:

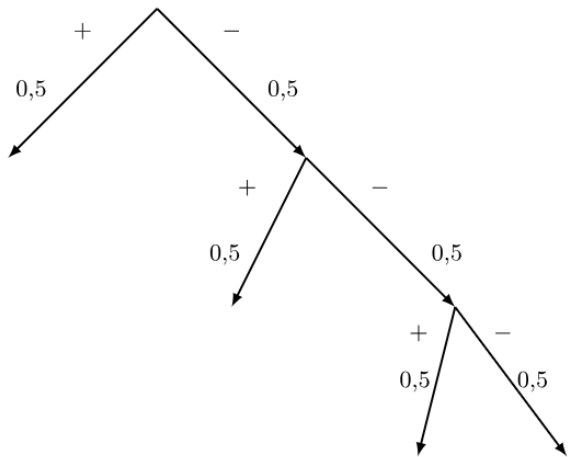
3

Решение:

N к-во патронов	$P(\text{промаха})$	$P(\text{поражения}) = 1 - P(\text{промаха})$
1	0,5	0,5 — мало
2	$0,5 \cdot 0,5 = 0,25$	0,75 — мало
3	$0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,125$	0,875 — достаточно

$N = 3$ выстрела

 Чертеж:



 [Решение](#)

. 36

При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели.
Если цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел.
Выстрелы повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена.
Вероятность уничтожения некоторой цели при выстреле равна 0,4.
Сколько выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,6?

Ответ:

2

Решение:

N (выстрелов)	$P(\text{промаха})$	$P(\text{поражения}) = 1 - P(\text{промаха})$
1	0,6	0,4 — мало
2	$0,6 \cdot 0,6 = 0,36$	0,64 — достаточно

Ответ: $N = 2$ выстрела

 [Решение](#)

. 37 ЯЩЕНКО

По условиям лотереи выигрышных билетов в ней всего на 20% меньше, чем билетов без выигрыша.
Какое наименьшее количество билетов нужно купить,
чтобы среди них с вероятностью больше, чем 0,75, оказался выигрышный билет?

Ответ:

3

Решение:

Пусть проигрышных $x\%$, выигрышных $(x - 20)\%$.
 $x + (x - 20) = 100 \Rightarrow 2x = 120 \Rightarrow x = 60$
 $P(\text{проигрышный}) = 0,6, \quad P(\text{выигрышный}) = 0,4$

n (билетов)	$P(\text{ПРОИГРЫША}) = (0,6)^n$	$P(\text{ВЫИГРЫША}) = 1 - (0,6)^n$
1	0,6	$0,4 < 0,75$ - мало
2	0,36	$0,64 < 0,75$ - мало
3	0,216	$0,784 > 0,75$ - норм

Ответ: $n = 3$ билета

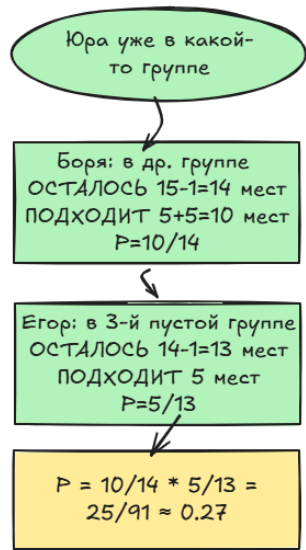
 [Решение](#)

. 39 ЯЩЕНКО

В группе туристов 15 человек, в том числе три друга — Юра, Боря и Егор.
Группу случайным образом разбивают на три равные подгруппы.
Найдите вероятность того, что все трое окажутся в разных подгруппах.
Ответ округлите до сотых.

Ответ:

0,27



Решение:

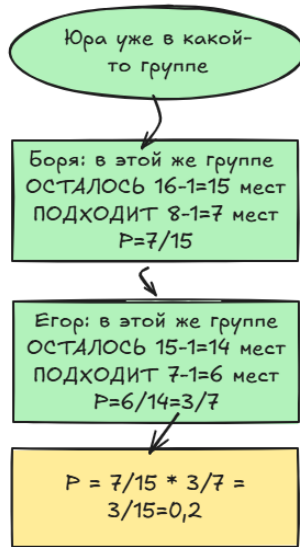
 [Решение](#)

. 41.1 ЯЩЕНКО

В группе туристов 16 человек, в том числе три друга — Юра, Боря и Егор. Группу случайным образом разбивают на две равные подгруппы. Найдите вероятность того, что все три друга окажутся в одной группе.

Ответ:

0,2



Решение:

[🔗 Решение](#)

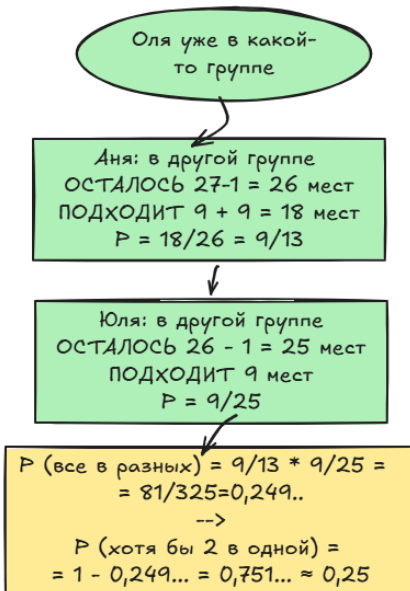
. 41.2 ЯЩЕНКО

В классе 27 человек, в том числе три подруги — Оля, Аня и Юля. Класс случайным образом разбивают на три равные группы по 9 человек. Найдите вероятность того, что хотя бы две из трёх подруг окажутся в одной группе. (Подсказка - решите обратную задачу: все в разных группах)

Ответ округлите до сотых.

Ответ:

0,75



Решение:

[🔗 Решение](#)

. 42 ЯЩЕНКО

В викторине участвуют 6 команд.
Все команды разной силы, и в каждой встрече выигрывает та команда, которая сильнее.
В первом раунде встречаются две случайно выбранные команды.
Проигравшая выбывает, победившая играет со следующим случайно выбранным соперником.
Известно, что в первых трёх играх победила команда А.
Какова вероятность того, что эта команда выиграет четвёртый раунд?

Ответ:

0,8

Решение:

1) Расположим команды по возрастанию силы: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 — сильнейшая)

2) А выиграла 3 раза → перед ней 3 слабых команды ● ● ● А

3) Все возможные позиции для 4-й команды (5 вариантов)
4-я команда либо слабее А (4 варианта относительно 3-х слабых) ,
либо сильнее А (1 вариант – просто сильнее):

● ● ● ● А
● ● ● ● А
● ● ● ● А
● ● ● ● А
● ● ● ● А

4) А выигрывает в 4-й раз, если ● левее А (4 варианта)

● ● ● ● А
● ● ● ● А
● ● ● ● А
● ● ● ● А

Итого: 4 благоприятных варианта из 5. Вероятность = 4/5 = 0,8

 [Решение](#)

. 43 ЯЩЕНКО

В верхнем ящике стола лежит 10 белых и 15 чёрных одинаковых по размеру кубиков.
В нижнем ящике стола лежит 15 белых и 10 чёрных таких же кубиков.
Ваня наугад взял из верхнего ящика два кубика, а Толя — два кубика из нижнего ящика.
После этого Ваня положил свои кубики в нижний ящик, а Толя — в верхний.
Найдите вероятность того, что в верхнем ящике стало 11 белых и 14 чёрных кубиков.

Ответ:

0,35

Решение:

Цель: в верхнем 10○, 15● → 11○, 14●
Цель: в нижнем 15○, 10● → 14○, 11●

Ваня взял (из верхнего)	Стало в верхнем	Толя должен переложить
○○ (2 б)	8○, 15●	3○ — невозможно
○● (1 б, 1 ч)	9○, 14●	○○ (2 б)
●● (2 ч)	10○, 13●	○● (1 б, 1 ч)

Вычислим вероятность двух подошедших вариантов

Ваня взял	Толя взял	Вероятность
○●	○○	$P_1 = \frac{10}{25} \cdot \frac{15}{24} \cdot \frac{15}{25} \cdot \frac{14}{24}$
●○	○○	$P_2 = \frac{15}{25} \cdot \frac{10}{24} \cdot \frac{15}{25} \cdot \frac{14}{24}$
●●	○●	$P_3 = \frac{15}{25} \cdot \frac{14}{24} \cdot \frac{15}{25} \cdot \frac{10}{24}$
●●	●○	$P_4 = \frac{15}{25} \cdot \frac{14}{24} \cdot \frac{10}{25} \cdot \frac{15}{24}$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = \frac{15}{25} \cdot \frac{14}{24} \cdot \frac{10}{25} \cdot \frac{15}{24} * 4 = \frac{3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 5}{5 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 8} * 4 = 0,35$$

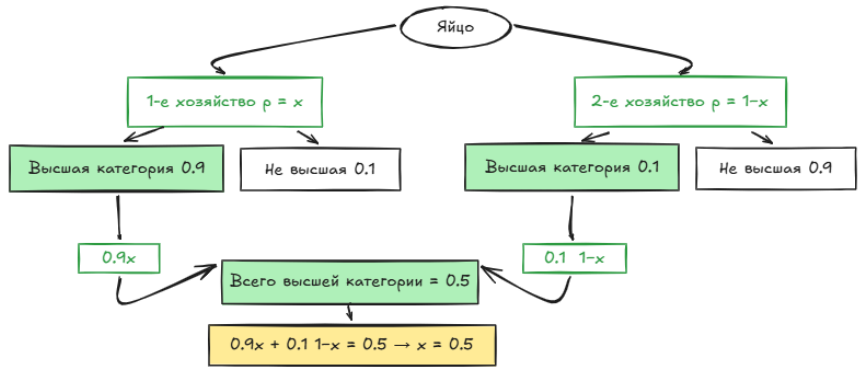
 [Решение](#)

. 44

Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 90 % яиц из первого хозяйства – яйца высшей категории, а из второго хозяйства – 10 % яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 50 % яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Ответ:

0,5



Решение:

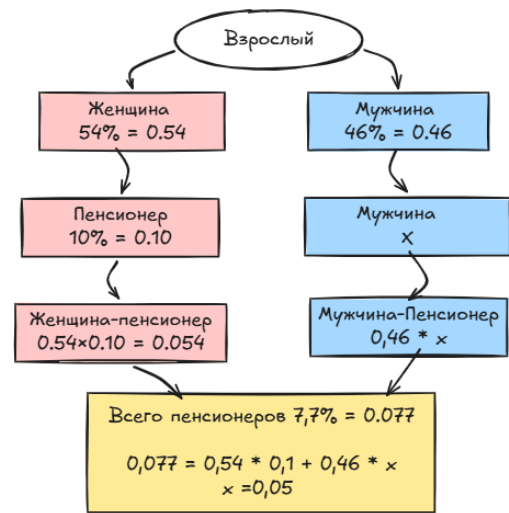
[Решение](#)

. 44

В городе 46% взрослого населения — мужчины. Пенсионеры составляют 7,7% взрослого населения, причём доля пенсионеров среди женщин равна 10%. Для социологического опроса выбран случайным образом мужчина, проживающий в этом городе. Найдите вероятность события «выбранный мужчина является пенсионером».

Ответ:

0,05



Решение:

[Решение](#)

. 45 ЯЩЕНКО

На одной полке стоит 25 блюдец: 16 красных и 9 синих.
На другой полке стоит 25 чашек: 13 красных и 12 синих.
Наугад берут два блюда и две чашки.
Найдите вероятность, что из них можно будет составить две чайные пары (блюдо с чашкой), каждая из которых будет одного цвета.

Ответ:

0,38

Решение:

Взяли блюдце	Взяли чашек	Вероятность
КС	КС	$P_1 = \frac{16}{25} \cdot \frac{9}{24} \cdot \frac{13}{25} \cdot \frac{12}{24}$
СК	КС	$P_2 = \frac{9}{25} \cdot \frac{16}{24} \cdot \frac{13}{25} \cdot \frac{12}{24}$
СК	СК	$P_3 = \frac{9}{25} \cdot \frac{16}{24} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{13}{24}$
КС	СК	$P_4 = \frac{16}{25} \cdot \frac{9}{24} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{13}{24}$
КК	КК	$P_5 = \frac{16}{25} \cdot \frac{15}{24} \cdot \frac{13}{25} \cdot \frac{12}{24}$
СС	СС	$P_6 = \frac{9}{25} \cdot \frac{8}{24} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{11}{24}$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = P = (4 \cdot (16 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 12) + 16 \cdot 15 \cdot 13 \cdot 12 + 9 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 11) / (25 \cdot 24 \cdot 25 \cdot 24) = 19/50 = 0,38$$

[Решение](#)

. 49

Первый член бесконечной последовательности целых чисел равен 0. Каждый следующий член последовательности с вероятностью $p = \frac{5}{7}$ на единицу больше предыдущего и с вероятностью $1 - p$ на единицу меньше предыдущего. Какова вероятность того, что среди членов этой последовательности найдётся число -1 ?

Ответ:

$$\frac{2}{5}$$

Решение:

ОБЩАЯ ФОРМУЛА:

$$P = q/p = \frac{2/7}{5/7} = \frac{2}{5} \text{ (если нужно попасть в число с вероятностью } 1-p=q)$$

$$P = p/q = \frac{5/7}{2/7} = \frac{5}{2} > 1, \text{ поэтому берем } 1 \text{ (если нужно попасть в число с вероятностью } p)$$

ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ:

1) Пусть $T = P(\text{попасть из } A \text{ в } A - 1)$ — вероятность рано или поздно уменьшиться на 1, стартуя из A .

Тогда $P(\text{попасть из } 0 \text{ в } -1) = T$

2) Из 0 в -1 можно попасть:

а) сразу (вероятность $2/7$)

б) сначала в 1 (вероятность $5/7$), потом из 1 вернуться в 0 (вероятность T), потом из 0 в -1 (вероятность T)

УРАВНЕНИЕ:

$$T = \frac{2}{7} + \frac{5}{7} \cdot T^2$$

Корни: $T = 1$, $T_2 = 0,4$

Поскольку вероятность уменьшения числа на 1 меньше чем увеличения, выбираем $T < 1$: $T = \frac{2}{5} = 0,4$

. 50

Турнир по настольному теннису проводится по олимпийской системе: игроки случайным образом разбиваются на игровые пары; проигравший в каждой паре выбывает из турнира, а победитель выходит в следующий тур, где встречается со следующим противником, который определён жребием. Всего в турнире участвует 8 игроков, все они играют одинаково хорошо, поэтому в каждой встрече вероятность выигрыша и поражения у каждого игрока равна 0,5. Среди игроков два друга – Иван и Алексей. Какова вероятность того, что этим двоим в каком-то туре придётся сыграть друг с другом?

Ответ:

$$\frac{1}{4}$$

Решение:

ОБЩАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ДЛЯ N ИГРОКОВ: $P = \frac{2}{N}$

1) Общее число возможных пар среди 8 игроков: $C(8,2) = \frac{8!}{2! \cdot 6!} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$.

Вероятность выбрать нужную нам пару $P = \frac{1}{28}$

2) Чтобы выявить победителя из 8 игроков, нужно, чтобы 7 игроков проиграли.

Значит, всего в турнире будет сыграно 7 партий.

ИЛИ

Число партий = 4 пары (1-й круг) + 2 пары (2-й круг) + 1 пара (финал) = 7 партий.

3) Каждая конкретная пара (в том числе Иван и Алексей) может встретиться только в одной из этих 7 партий.

Вероятность того, что данная пара сыграет между собой, равна

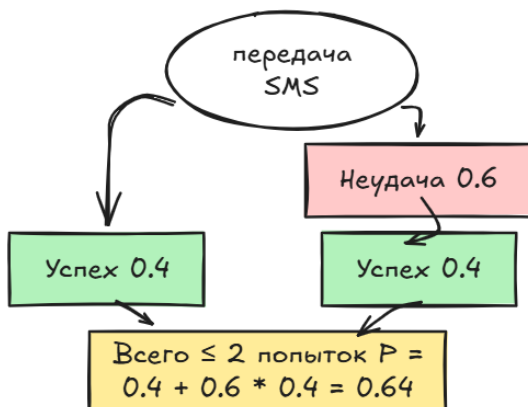
$$7 \cdot \frac{1}{28} = \frac{1}{4}.$$

. 51

Телефон передаёт SMS-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. Вероятность того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой отдельной попытке, равна 0,4. Найдите вероятность того, что для передачи сообщения потребуется не больше двух попыток.

Ответ:

$$0,64$$



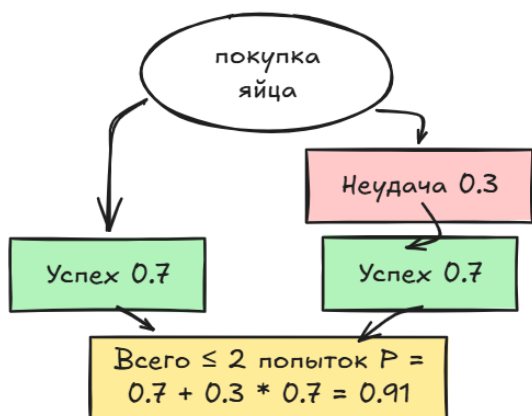
Решение:

. 52

Всего 10 разных принцесс. В каждом Киндер-сюрпризе любая из 10 с равной вероятностью. У Даши уже есть 3 разные принцессы. Найти вероятность того, что для получения **следующей** (новой) принцессы придётся купить ещё 1 или 2 шоколадных яйца.

Ответ:

0,91



Решение:

. 53

В одном ресторане в г. Тамбове администратор предлагает гостям сыграть в «Шеш-беш»: гость бросает одновременно две игральные кости. Если он выбросит комбинацию 5 и 6 очков хотя бы один раз из двух попыток, то получит комплемент от ресторана: чашку кофе или десерт бесплатно. Какова вероятность получить комплемент? Результат округлите до сотых.

Ответ:

0,11.

Решение:

Всего исходов при броске двух костей: $6 \times 6 = 36$.

Благоприятные исходы для (5,6): (5,6) и (6,5) → 2 исхода.

Вероятность успеха в одной попытке: $p = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

Вероятность неудачи в одной попытке: $q = 1 - p = \frac{17}{18}$.

Вероятность неудачи в двух попытках: $q^2 = \left(\frac{17}{18}\right)^2 = \frac{289}{324}$.

Вероятность хотя бы одного успеха:

$$1 - \frac{289}{324} = \frac{35}{324} \approx 0,1080 \approx 0,11.$$

. 54

Чтобы поступить на специальность «Международное право», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 71 балла по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и иностранный язык.

Чтобы поступить на специальность «Таможенное дело», нужно набрать не менее 71 балла по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание.

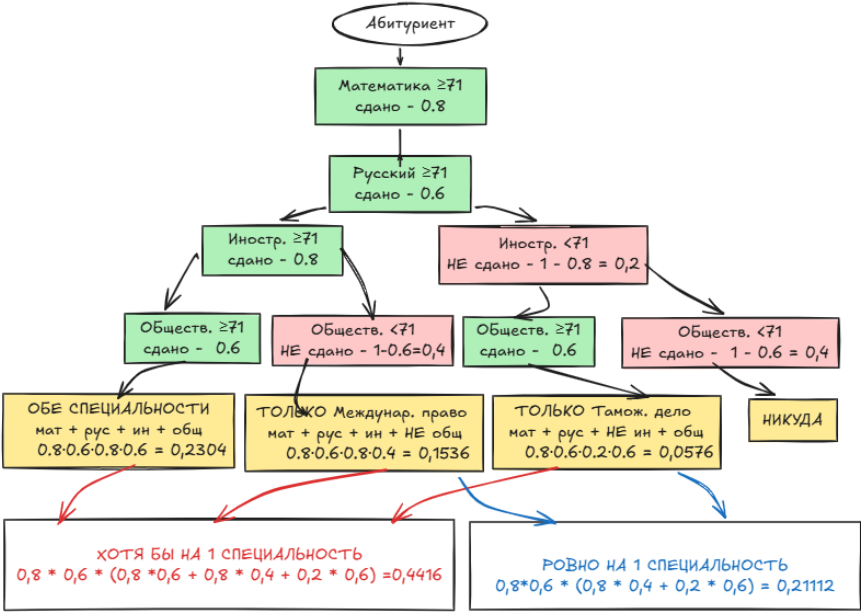
Вероятность того, что абитуриент Б. получит не менее 71 балла по математике, равна 0,8,
по русскому языку — 0,6,
по иностранному языку — 0,8 и
по обществознанию — 0,6.

Найдите вероятность того, что Б. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.

А также найдите вероятность того, что Б. сможет поступить ровно на одну из этих специальностей.

Ответ:

Хотя бы на одну: 0,4416
Ровно на одну: 0,2112



Решение:

. 55

В кармане у Пети было 2 монеты по 5 рублей и 4 монеты по 10 рублей. Петя, не глядя, переложил какие-то 3 монеты в другой карман. Найдите вероятность того, что пятирублевые монеты лежат теперь в разных карманах.

Ответ:

0,6

Решение:

Чтобы монеты по 5 руб оказались в разных карманах, перекладывать надо только 1 пятирублевую монету.

№	Последовательность перекладывания	Вероятность
1	5 → 10 → 10	$\frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{24}{120} = \frac{1}{5}$
2	10 → 5 → 10	$\frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{24}{120} = \frac{1}{5}$
3	10 → 10 → 5	$\frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{24}{120} = \frac{1}{5}$

$$P = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5} = 0,6$$

. 56

В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как и сегодня. 14 октября погода в Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 17 октября в Волшебной стране будет отличная погода.

Ответ:

0,392

Решение:

- ☀(14) → ☀(15) → ☀(16) → ☀(17) : $1 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 0,128$
- ☀(14) → ☀(15) → ☀(16) → ☀(17) : $1 \cdot 0,8 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 0,128$
- ☀(14) → ☀(15) → ☀(16) → ☀(17) : $1 \cdot 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 = 0,008$
- ☀(14) → ☀(15) → ☀(16) → ☀(17) : $1 \cdot 0,2 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 0,128$

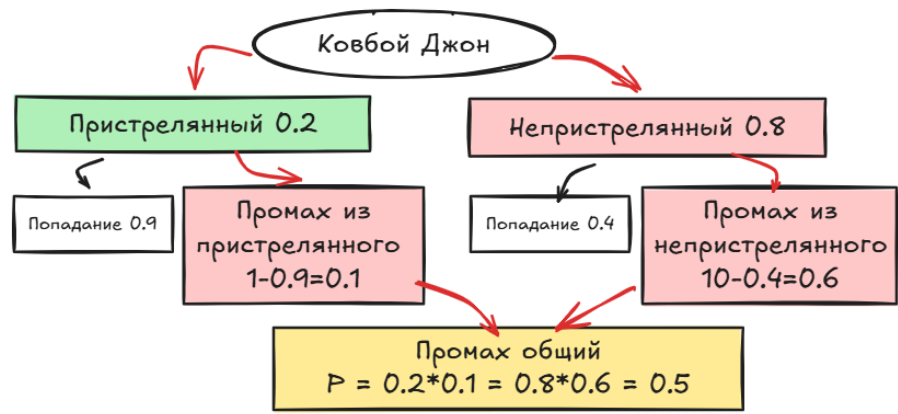
Сумма = 0,128 + 0,128 + 0,008 + 0,128 = 0,392

. 57

Ковбой Джон попадает в муху с вероятностью 0,9 из пристрелянного револьвера и с вероятностью 0,4 из непристрелянного. На столе 10 револьверов, из них 2 пристрелянных. Джон наудачу берёт револьвер и стреляет. Найти вероятность промаха.

Ответ:

0,5



Решение:

. 58

Первый игровой кубик обычный, а на гранях второго кубика числа 5 и 6 встречаются по три раза. В остальных кубики одинаковые. Один случайно выбранный кубик бросают два раза. Известно, что в каком-то порядке выпали 5 и 6 очков. Какова вероятность того, что бросали второй кубик?

Ответ:

0,9

Решение:

Первый кубик (обычный)							Второй кубик (5,5,5,6,6,6)						
	1	2	3	4	5	6		5	5	5	6	6	6
1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	+	+	+
2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	+	+	+
3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	+	+	+
4	-	-	-	-	-	-	6	+	+	+	-	-	-
5	-	-	-	-	-	+	6	+	+	+	-	-	-
6	-	-	-	-	+	-	6	+	+	+	-	-	-

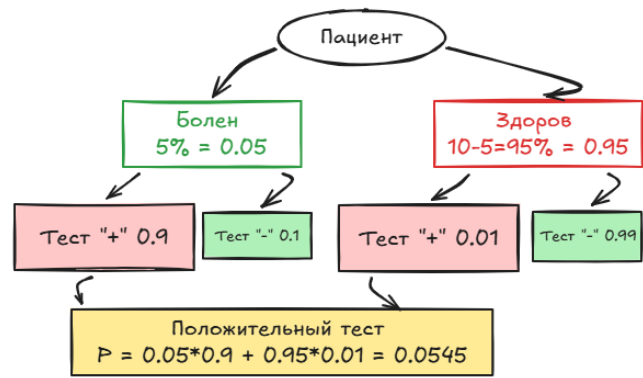
$$P_1 = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}, \quad P_2 = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$
$$P = \frac{\frac{1}{18} + \frac{1}{2}}{\frac{1}{18} + \frac{1}{2}} = \frac{9}{10}$$

. 59

Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.

Ответ:

0,0545

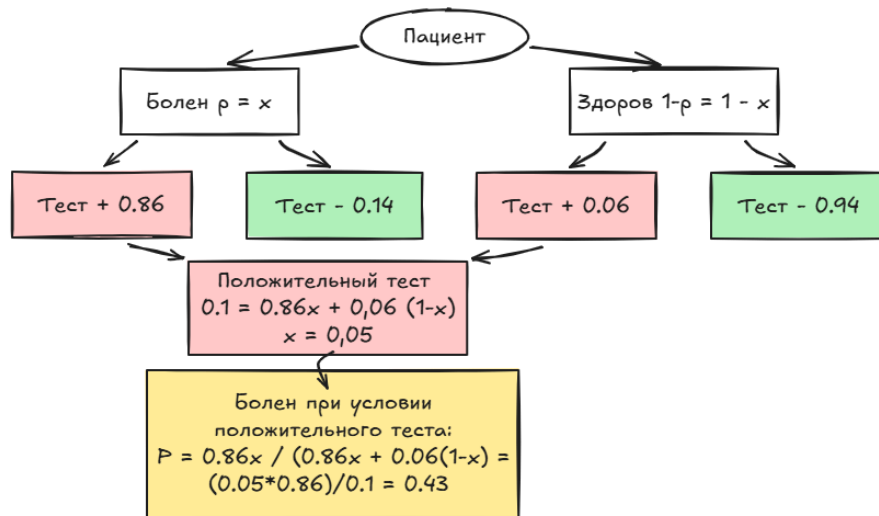


Решение:

При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-тест. Если заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 86% случаев. Если заболевания нет, то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 94% случаев. Известно, что в среднем тест оказывается положительным у 10% пациентов, направленных на тестирование. При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, который оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это заболевание?

Ответ:

0,43



Решение:

 Ключ ответов

1 0,9409	2 0,343	3 0,1029	4 0,26	5 0,17	6 0,271
7 0,52	8 0,63	9 0,15	10 0,1.	11 0,12	12 0,25
13 0,22	14 0,55	15 0,15	16 0,53	17 0,53	18 1,5
19 5	20 1,75	21 1,75	22 2	23 0,029	24 0,113
25 0,96	26 0,021	27 0,043	28 0,91	29 0,79	30 0,175
31 0,28	32 0,56	33 0,31	34 0,441	35 0,096	36 10,5
37 3	38 2	39 3	40 0,27	41 0,2	42 0,75
43 0,8	44 0,35	45 0,5	46 0,05	47 0,38	48 $\frac{2}{5}$
49 $\frac{1}{4}$	50 0,64	51 0,91	52 0,11.	53 Хотя бы на одну: 0,4416 Ровно на одну: 0,2112	54 0,6
55 0,392	56 0,5	57 0,9	58 0,0545	59 0,43	